

Teoria 1 di 3 — I sette livelli ISO/OSI

Classe 4 · Reti · 06/10/2026 · teoria · prima ora

Perché ci serve: ogni messaggio che parte dal tuo PC attraversa **7 livelli**. Se sai a quale livello sta un problema, sai **dove cercare il guasto**: è il lavoro del tecnico di rete ed è la base dell'esame con **Packet Tracer**.

1. L'idea: come spedire un pacco

Tu scrivi il biglietto, lo metti in una scatola, il negozio scrive l'indirizzo, il corriere sceglie la strada, il furgone lo porta. Ognuno fa **un solo lavoro** e si fida di quello sotto. Una rete funziona allo stesso modo: **7 livelli**, ognuno con il suo compito.

2. La tabella dei 7 livelli

Livello	Cosa fa	Esempi
7 Applicazione	i programmi che usi: dove nasce il messaggio	HTTP, HTTPS, DNS, SMTP
6 Presentazione	traduce in un formato comune, cifra e comprime	TLS (lucchetto), JPEG, ASCII
5 Sessione	apre, tiene aperta e chiude la conversazione	sessioni, login
4 Trasporto	spezza in pezzi, numera, controlla che arrivino tutti	TCP, UDP, porte (80, 443)
3 Rete	indirizzo IP e scelta della strada tra reti	IP, ICMP (ping)
2 Collegamento dati	indirizzo MAC, consegna nella rete locale	Ethernet, Wi-Fi (MAC)
1 Fisico	i bit come segnali: corrente, luce, onde radio	RJ45, fibra, Wi-Fi

3. Come ricordarli

- Dal basso (1) all'alto (7): **F**isico, **C**ollegamento, **R**ete, **T**rasporto, **S**essione, **P**resentazione, **A**pplicazione.
- Frase per ricordare le iniziali F-C-R-T-S-P-A: «**Fiori Colorati Rendono Tutti Sereni, Perfino gli Arrabbiati**».
- In inglese (Physical, Data link, Network, Transport, Session, Presentation, Application): «Please Do Not Throw Sausage Pizza Away».

4. Guarda il viaggio

Apri la pagina interattiva **Il viaggio di un pacchetto** (è nella pagina della classe): fai scendere il messaggio dal 7 all'1 e guardalo risalire dall'altra parte.

Carta e penna: disegna la pila dei 7 livelli, dal 7 in alto all'1 in basso, ognuno con il suo colore. Ti serve per l'Esercitazione 1.

